

黑色 文章主体部分，可直接作为论文内容或模板正文。

蓝色 文章某一环节的实际操作、执行步骤和处理动作。

红色 解释说明，讲解该部分的构成、作用和写法。

绿色 常见误区、禁忌和风险提醒，需要仔细阅读。

黄色 生成该部分内容时可以直接使用的 AI 提示词。

灰色 摘要及首页内容的自查检查清单。

一、章节定位	2
二、推荐组织方式	2
三、问题分析需要回答的核心问题	2
1. 需要完成什么任务	2
2. 问题属于什么数学类型	2
3. 各问题如何联动	2
4. 数据条件是否满足建模需要	2
5. 为什么选择相应方法	3
6. 最终需要输出什么	3
四、推荐写作逻辑	3
第一段：总体分析	3
第二段：数据分析	3
第三段：前序问题的建模思路	3
第四段：后续问题的递进与扩展	3
第五段：检验与输出	3
五、内容边界	4
可以写入的内容	4
不应写入的内容	4
六、整体求解框架图	4
七、整体成稿模板	5
八、生成问题分析的 AI 提示词	6
九、问题分析自查检查清单	6
十、推荐写作流程	7

一、章节定位

问题分析是从“读懂题目”走向“建立模型”的过渡环节。它承接问题重述中的任务和条件，分析各问题的数学本质及相互关系，说明数据处理、模型选择和求解方法的基本思路，并为后续模型假设、符号说明和模型建立做好逻辑铺垫。

问题分析的核心任务是说明：需要解决什么、问题之间有什么联系、为什么采用相应方法以及准备怎样完成建模。

关键区别：问题重述回答“题目要求做什么”；问题分析回答“如何将实际任务转化为数学问题并形成求解路径”；模型建立则正式给出变量、公式和约束。

二、推荐组织方式

按照当前国赛题目的整体性特点，各问题通常通过数据、指标、参数或中间结果形成较强联动。因此，不建议机械划分为“2.1 问题一分析、2.2 问题二分析、2.3 问题三分析”等彼此孤立的二级标题。

推荐在“2 问题分析”标题下直接写若干连贯段落：第一段分析总体任务和问题的关系；第二段分析数据条件与预处理；第三段说明前序问题的建模思路；第四段说明后续问题如何承接、扩展及检验；最后配置一张整体求解框架图。

例外情况：若附件复杂、数据来源多且预处理工作量较大，可以单独设置“数据分析”小节；否则应将数据特点自然融入整体分析。

不建议：把每一问拆成固定二级标题后重复使用同一套句式，使本来联动的问题看起来彼此割裂。

三、问题分析需要回答的核心问题

1. 需要完成什么任务

将题目要求概括为影响因素识别、综合评价、分类、关系刻画、趋势预测、方案优化、政策影响、情景仿真、模型检验或应用文本撰写等明确任务。

2. 问题属于什么数学类型

从数学角度判断其属于评价、预测、分类、规划优化、决策、机理分析、仿真或网络路径等问题。此处可说明模型类型，但不展开公式。

3. 各问题如何联动

- 后续问题是否使用前一问得到的指标、参数或结果；
- 多个问题是否共享同一组数据；
- 前一问是否完成因素筛选，后一问据此预测或优化；
- 后续问题是否在基础模型中加入新条件；
- 最后一问是否需要综合前述结论形成建议。

4. 数据条件是否满足建模需要

- 数据来自附件还是需要补充收集；
- 是否存在缺失值、异常值、重复值或口径不一致；
- 变量量纲是否统一，指标是否相关或共线；
- 样本规模和时间跨度是否支持候选模型；
- 是否需要标准化、降维或特征筛选。

5. 为什么选择相应方法

模型选择理由应来自任务和数据特点。例如，指标较多且量纲不同，需要标准化和综合评价；时间序列较短，可考虑灰色预测；变量关系可能非线性，可比较机器学习模型；目标相互冲突，则可建立多目标优化模型。

6. 最终需要输出什么

明确题目最终要求的影响因素及权重、综合得分、类别、预测值、最优方案、政策影响程度、环境效益指标或决策建议等结果形式，但本章不能提前写出具体结果。

四、推荐写作逻辑

任务识别 → 数据理解 → 问题关联 → 数学归类 → 方法选择 → 求解路径
→ 模型检验 → 结果输出

第一段：总体分析

题目围绕【研究对象】提出了【因素分析、评价、预测、优化等】多项任务。各问题并非彼此独立，而是共同构成由【基础数据处理】到【因素识别或指标构建】，再到【预测、评价或决策】，最终形成【综合结论或应用建议】的完整研究过程。其中，前述问题所得的【指标、参数或结果】可以为后续问题提供输入，后续问题则在此基础上进一步考虑【新增条件】，因此需要统一规划各阶段的数据流和模型关系。

第二段：数据分析

题目提供的数据主要包括【数据类型】，同时需要补充收集【外部数据】。考虑到不同数据在量纲、时间范围和统计口径方面可能存在差异，需要首先进行数据清洗和口径统一。对于缺失值和异常值，可分别采用【处理方法】进行识别与处理；随后通过【标准化方法】消除量纲影响，并利用【相关性分析、显著性检验、主成分分析等】判断指标之间的信息重叠程度，为后续指标筛选和模型建立提供可靠数据基础。

方法匹配：不得在未分析数据的情况下机械罗列 Q-Q 图、K-S 检验、主成分分析等方法。每种预处理方法都应对应实际数据问题。

第三段：前序问题的建模思路

在完成数据预处理后，首先需要解决【前序问题的简化表述】。该任务本质上属于【数学问题类型】，需要从【主要因素或约束】中提取能够反映【研究目标】的关键信息。为此，可利用【分析方法】筛选主要变量，并建立【模型类型】刻画变量与研究对象之间的关系。所得【权重、参数、分类结果或评价指标】将作为后续【预测、优化或影响分析】的重要输入。

第四段：后续问题的递进与扩展

在前述分析的基础上，后续问题需要进一步完成【预测、优化或政策影响分析】。对于【预测任务】，可选取【候选模型】分别刻画线性、非线性或时序变化规律，并依据【误差指标】比较模型表现或构建组合预测；对于【优化任务】，可将前述预测值或评价结果作为模型参数，以【优化目标】建立【规划模型】，同时设置【主要约束】。若题目进一步引入【政策、环境或外部冲击】，则需要调整相关参数或设置不同情景，比较模型在不同条件下的变化。

第五段：检验与输出

为验证模型的合理性，需要根据不同模型的特点采用相应检验方法。预测模

型可通过【误差指标或交叉验证】评价精度，评价模型可进行【一致性、稳定性或排序对比检验】，优化模型可通过【可行性验证和灵敏度分析】考察参数变化对方案的影响。最终形成【题目要求的结果形式】，并结合各问题结论提出【决策建议或应用方案】。

五、内容边界

可以写入的内容

- 题目条件、任务及数学类型；
- 数据来源、数据特点和潜在质量问题；
- 数据处理方法及其选择理由；
- 各问题的数据流、参数流和逻辑关系；
- 拟采用的模型类型、备选模型和比较思路；
- 算法与求解流程的概括；
- 模型检验和灵敏度分析计划；
- 题目要求的最终输出形式。

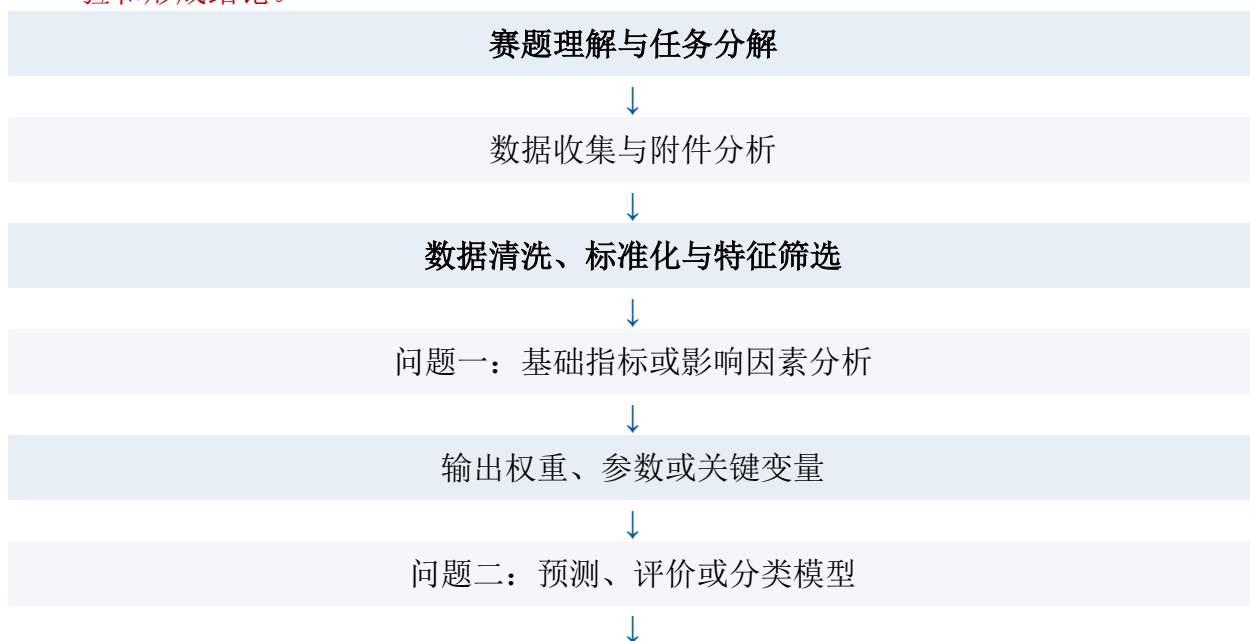
不应写入的内容

- 具体预测值、权重、得分、排序和最优方案；
- 误差数值、显著性检验结果和最终结论；
- 大段模型公式、符号定义和数学推导；
- 程序运行过程和完整解题步骤；
- 与问题重述重复的题目描述；
- “我”“我们”等第一人称表达。

重要原则：问题分析只写思路，不写结果；摘要则需要在概括方法的同时给出核心结果。

六、整体求解框架图

问题分析末尾建议加入一张整体求解框架图，直观表现原始数据如何进入模型、各问题如何传递指标或结果、后续问题如何增加条件，以及模型如何完成检验和形成结论。



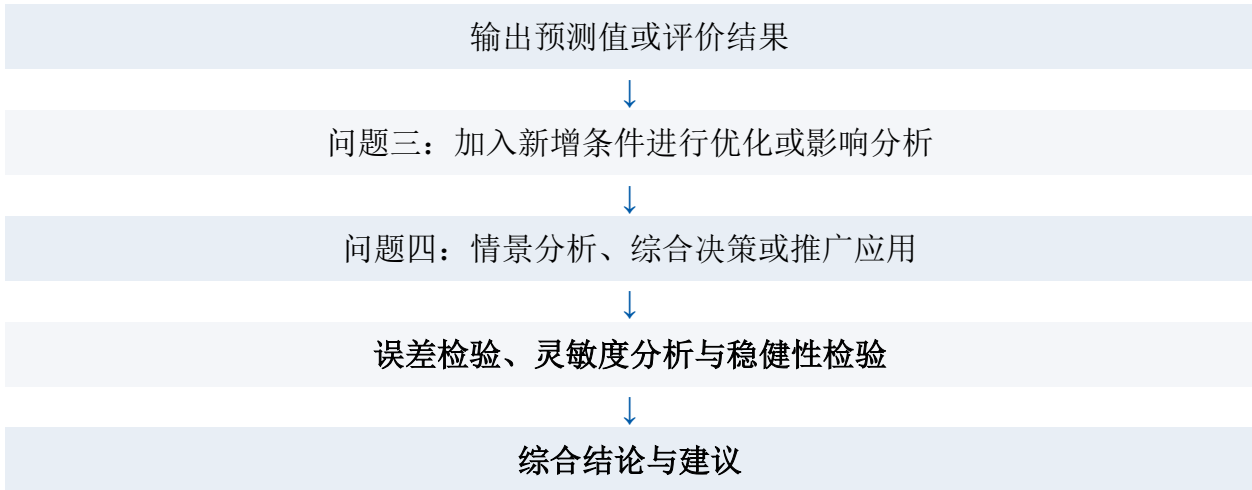


图 1 问题总体分析与求解框架（示意）

使用提醒：示意图必须根据具体赛题重新设计，并与正文中的问题关系、数据流向和模型顺序保持一致。不要直接套用不符合论文内容的固定流程。

常用绘图工具：XMind、ProcessOn、Visio、亿图图示、WPS 智能图形或 PowerPoint。

七、整体成稿模板

2 问题分析

题目围绕【研究对象】提出了【概括全部任务】。从数学建模角度看，各问题分别涉及【评价、预测、分类、优化或决策等类型】，并通过【数据、指标、参数或中间结果】形成较强的逻辑联系。前序问题主要用于完成【基础任务】，所得【结果类型】将为后续【任务】提供输入；后续问题则进一步考虑【新增条件】，最终形成由【起点任务】到【终点任务】的完整分析过程。

题目提供的数据主要包括【数据内容】，同时需要补充收集【外部数据】。考虑到数据可能存在【缺失、异常、量纲不同、统计口径不一致或指标相关性较强】等问题，需要先通过【数据处理方法】完成数据清洗与口径统一，再采用【标准化、相关性分析、主成分分析或特征筛选方法】提取有效信息，为后续建模提供可靠数据基础。

对于前序问题，需要解决【任务概括】，其本质属于【数学问题类型】。根据【数据特点和题目条件】，可采用【模型或方法】刻画【变量之间的关系】，并将得到的【权重、参数、关键指标或分类结果】传递至后续问题。为降低单一模型的局限，可以选择【备选方法】，并依据【评价标准】进行比较。

在前述分析的基础上，后续问题需要完成【预测、优化、影响评价或情景分析】。针对【预测任务】，可利用【候选方法】描述变化规律，并根据【误差指标】选择模型或进行组合；针对【优化或决策任务】，可将前述结果作为模型参数，以【目标】构建【规划或决策模型】，并设置【主要约束】；对于【外部政策、环境变化或不确定性】，可通过参数调整和情景设置分析其影响。

为检验模型的合理性，可采用【误差分析、交叉验证、对比实验、灵敏度分析或稳健性检验】评价模型表现。最终输出【题目要求的预测值、评价结果、优化方案或建议】，总体分析与求解过程如图 1 所示。

图 1 问题总体分析与求解框架

八、生成问题分析的 AI 提示词

将完整赛题、附件说明和已经确定的模型思路一并提供给 AI，再使用以下提示词。AI 只能整理和补全逻辑，不能虚构附件特征或计算结果。

你是一名熟悉数学建模国赛论文规范的学术写作助手。请根据下方完整赛题、附件说明和初步建模方案，撰写论文的“问题分析”章节。

要求：

1. 采用一个总标题“2 问题分析”，正文写成若干逻辑连贯的自然段。不要机械划分“2.1 问题一分析、2.2 问题二分析”等二级标题。
2. 首先概括全部任务的数学类型，重点分析各问题之间的数据、指标、参数和中间结果如何传递，体现整体联动关系。
3. 分析附件及补充数据的来源、变量、样本规模、量纲、缺失值、异常值、相关性和统计口径等特征，并说明相应预处理方法及理由。未提供的数据特征不得虚构。
4. 按题目顺序自然说明前序问题和后续问题的建模思路，包括模型类型、选择依据、备选方案、求解路径和模型检验计划。
5. 只写建模思路，不写任何计算结果、预测值、权重、得分、排序、误差数值和最终结论。
6. 不展示大段公式、符号定义、模型推导和程序过程；这些内容留到模型建立与求解章节。
7. 不重复问题重述，不使用“我”“我们”，统一使用“本文”“该问题”“该模型”等第三人称表达。
8. 篇幅适中、逻辑完整、语言简洁。章节最后给出一份可用于绘图的“整体求解框架图节点与箭头关系”，体现所有问题的联系、数据流和检验环节。

输出格式：

2 问题分析

【总体任务与问题关系段】

【数据条件与预处理段】

【前序问题建模思路段】

【后续问题承接、扩展与检验段】

整体求解框架图设计

【按“节点 A → 节点 B”的形式给出完整流程】

待核对事项

【列出附件信息不足、方法依据不足或问题关系不明确之处；无则写“无”】

以下为赛题与建模信息：

<赛题及附件说明>

【在此粘贴】

</赛题及附件说明>

<初步建模方案>

【在此粘贴】

</初步建模方案>

九、问题分析自查检查清单

- ☐ 是否说明了题目整体需要完成什么？
- ☐ 是否分析了各任务的数学类型？
- ☐ 是否说明了各问题之间的数据或逻辑联系？

- □ 是否分析了附件和补充数据的特点？
- □ 是否说明了数据处理方法及选择理由？
- □ 是否解释了模型选择依据和备选方案？
- □ 是否说明了模型检验思路？
- □ 是否明确了最终输出形式但未给出结果？
- □ 是否没有计算结果、权重、排序和最终结论？
- □ 是否没有大段公式、推导和程序过程？
- □ 是否避免重复问题重述？
- □ 是否统一使用第三人称？
- □ 是否用连贯段落体现问题联动，而非机械拆分小标题？
- □ 是否加入了与正文一致的整体求解框架图？
- □ 篇幅是否适中，分析是否具体但点到为止？

十、推荐写作流程

1. 提取全部任务、已知条件、限制和输出形式。
2. 判断每项任务的数学类型及问题之间的联动关系。
3. 检查附件和外部数据，确定需要解决的数据质量问题。
4. 确定主模型、备选模型和选择依据。
5. 规划前序结果如何传递至后续模型。
6. 确定模型检验、灵敏度分析和稳健性分析方案。
7. 按整体逻辑写成若干连贯段落，不提前写结果。
8. 绘制与正文一致的总体求解框架图并完成自查。

核心标准：从题目条件中识别数学任务，以数据为基础串联各问，说明模型选择和求解路径，但不提前给出公式、结果与结论。